

**TUGAS
MANAJEMEN KUALITAS PERANGKAT LUNAK
(TIFNJK140703)**



Nama:

**ACH. BAHRUL MA'ARIP (E41231300 / Golongan B)
RAFLI ULYA ARMADHAN (E41231493 / Golongan B)
CANDRA PUJI UTAM (E41231578 / Golongan B)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2025**

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengembangkan dan menyediakan Paket Aplikasi Ekspedisi bagi Al Kaffi Cargo. Aplikasi ini mencakup website resmi, aplikasi back-office, modul SMS gateway, dan aplikasi Android untuk pelanggan. Kontrak ini juga mengatur kerja sama antara pihak pengembang aplikasi dan perusahaan ekspedisi, termasuk aspek pembayaran, hak dan kewajiban, serta ketentuan pemeliharaan aplikasi.

2. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak

Hak Pihak Kesatu (Pengembang Aplikasi)

- Berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- Berhak mendapatkan data yang diperlukan dari Pihak Kedua.
- Berhak menolak pekerjaan di luar cakupan yang disepakati.
- Berhak menunda atau menghentikan pekerjaan jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Kewajiban Pihak Kesatu

- Mengembangkan aplikasi sesuai spesifikasi yang disepakati.
- Memastikan aplikasi berfungsi dengan baik melalui proses pengujian.
- Memberikan pendampingan operasional selama dua bulan setelah serah terima.
- Memberikan garansi perawatan gratis selama lima tahun.

Hak Pihak Kedua (Al Kaffi Cargo)

- Berhak memberikan pengarahan terkait pengembangan aplikasi.
- Berhak menerima laporan perkembangan aplikasi.
- Berhak mendapatkan aplikasi beserta dokumentasi setelah serah terima.

Kewajiban Pihak Kedua

- Menyediakan data yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi.
- Membayar biaya pengembangan sesuai dengan perjanjian.
- Melaporkan bug atau error dengan bukti yang jelas.

3. Aspek Kualitas Perangkat Lunak yang Dijamin dalam Kontrak

- Keandalan (Reliability):** Aplikasi harus berjalan dengan baik dan bebas dari bug yang mengganggu fungsionalitasnya.
- Kemudahan Penggunaan (Usability):** Terdapat buku panduan dan video tutorial untuk membantu pengguna mengoperasikan aplikasi.
- Pemeliharaan (Maintainability):** Pengembang berkewajiban memperbaiki bug selama masa garansi lima tahun.
- Keamanan (Security):** Biaya setup mencakup paket keamanan website.

4. Aspek Kualitas yang Belum Disebutkan dan Rekomendasi

Beberapa aspek kualitas yang tidak disebutkan secara eksplisit tetapi seharusnya menjadi bagian dari perjanjian:

- Kinerja (Performance Efficiency):** Tidak ada ketentuan mengenai kecepatan akses, waktu respon server, atau efisiensi pemakaian sumber daya.
- Rekomendasi:** Tambahkan standar minimum kinerja aplikasi, seperti "Respon aplikasi tidak boleh lebih dari 3 detik untuk pencarian resi."
- Kompatibilitas (Compatibility):** Tidak disebutkan apakah aplikasi diuji di berbagai perangkat atau browser.

-Rekomendasi: Tentukan cakupan kompatibilitas aplikasi, misalnya "Aplikasi Android harus kompatibel dengan minimal Android 9.0 (Pie) ke atas."

-Pengelolaan Konfigurasi (Configuration Management): Tidak ada klausul tentang dokumentasi perubahan atau update aplikasi.

-Rekomendasi: Tambahkan ketentuan bahwa setiap perubahan atau update harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke Pihak Kedua.

5. Faktor Kualitas yang Ditekankan dalam Perjanjian

Pengujian (Testing): Disebutkan bahwa ada tahapan uji coba sebelum serah terima.

Pemeliharaan (Maintenance): Pengembang bertanggung jawab untuk memperbaiki bug selama masa garansi lima tahun.

Pendampingan Operasional (Operational Support): Ada masa pendampingan operasional selama dua bulan.

6. Apakah Kontrak Sudah Mencakup Pemeliharaan dan Garansi dengan Baik?

Secara umum, kontrak sudah mencakup pemeliharaan dengan baik melalui garansi lima tahun. Namun, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki:

Tidak ada detail tentang waktu respons perbaikan bug.

Saran: Tambahkan ketentuan waktu tanggapan, misalnya "Pengembang wajib merespons laporan bug dalam waktu 48 jam dan memperbaikinya dalam waktu maksimal 7 hari."

Tidak ada ketentuan terkait pembaruan sistem (update/upgrade).

Saran: Masukkan klausul yang mengatur bagaimana update dilakukan, apakah berbayar atau gratis dalam masa garansi.

7. Apakah Kontrak Membahas Risiko Kualitas Perangkat Lunak?

Kontrak membahas beberapa risiko, seperti:

-Pengembang tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat virus, listrik, atau kesalahan pengguna.

-Pihak Kedua bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan manajemen.

Terdapat ketentuan force majeure.

Namun, beberapa risiko belum dibahas, seperti:

Risiko downtime sistem: Tidak ada ketentuan mengenai SLA (Service Level Agreement) jika aplikasi mengalami downtime.

Rekomendasi: Tambahkan klausul seperti:

"Jika aplikasi mengalami downtime lebih dari 4 jam dalam sehari, Pengembang wajib memberikan laporan penyebab dan solusi dalam waktu 24 jam."

8. Daftar Perbaikan atau Tambahan untuk Meningkatkan Kualitas Perjanjian

-Tambahkan spesifikasi kinerja aplikasi (misalnya, waktu respons maksimal 3 detik).

-Sertakan kompatibilitas aplikasi dengan perangkat dan browser tertentu.

-Tambahkan standar waktu respons perbaikan bug dalam masa garansi.

-Atur kebijakan pembaruan aplikasi selama masa garansi.

-Tentukan ketentuan mengenai downtime dan cara mengatasinya.

9. Contoh Klausul Baru atau Revisi

Klausul Tambahan tentang Kinerja Aplikasi

"Pihak Kesatu menjamin bahwa aplikasi dapat berjalan dengan waktu respon tidak lebih dari 3 detik untuk fitur utama, termasuk pencarian resi dan pelacakan pengiriman. Jika terjadi penurunan kinerja yang signifikan, Pihak Kesatu wajib melakukan optimasi tanpa biaya tambahan selama masa garansi."

Klausul Tambahan tentang Waktu Respons Perbaikan

"Dalam masa garansi, setiap laporan bug yang diajukan oleh Pihak Kedua harus ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 48 jam, dan perbaikannya harus diselesaikan dalam 7 hari kerja kecuali terdapat hambatan teknis yang tidak dapat dihindari."

Klausul Tambahan tentang Pemeliharaan dan Update

"Pihak Kesatu akan menyediakan pembaruan minor secara gratis dalam masa garansi. Pembaruan besar yang melibatkan fitur baru atau perubahan signifikan akan didiskusikan lebih lanjut dengan Pihak Kedua mengenai biaya dan cakupannya."